

Python 数值分析 算法实践



Python Numerical Analysis Algorithm Practice

第11章 常微分方程初边值问题的数值解法



讲授：XXX



日期：2024年4月19日

第11章 常微分方程初边值问题的数值解法

常微分方程分为线性常微分方程和非线性常微分方程, 又可分为一阶常微分方程和高阶常微分方程. 高阶常微分方程可通过变量替换化成一阶常微分方程组, 一阶常微分方程组可以写成向量形式的单个方程. 故研究一阶常微分方程的数值解尤为重要. 一阶常微分方程的一般形式:

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = f(x, y), & a \leq x \leq b, \\ y(x_0) = y_0. \end{cases}$$

其初值问题的数值解法的主要思想: 对区间 $[a, b]$ 上的节点 $a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n < x_{n+1} = b$, 建立 $y(x_n)$ 的近似值 y_n 的某一递推格式, 利用初值 y_0 和已计算的 $y_1, y_2, \cdots, y_{k-1}$ 递推 y_k , 并且用这一方法反复递推, 依次得到 $y_{k+1}, y_{k+2}, \cdots, y_n$, 这一求解方法称为步进式求解. $h_i = x_{i+1} - x_i$ 称为步长, 为便于计算, 常取等距节点, 称为**定步长**, 记为 h .

第11章 常微分方程初边值问题的数值解法

一种分类方法为:

(1)单步法: 每一轮递推只用到前面一轮的递推结果, 递推格式为

$$y_k = y_{k-1} + hT(x_{k-1}, y_{k-1});$$

(2)多步法: 每一轮递推要用到前面多轮递推的结果, 递推格式为

$$y_k = y_{k-1} + hT(x_{k-r}, y_{k-r}, x_{k-r+1}, y_{k-r+1}, \cdots, x_{k-1}, y_{k-1}),$$

其中 $r > 1$. 多步法不能自行启动, 必须先用单步法计算出 $y_1, y_2, \cdots, y_{k-1}$, 才能启动一个 r 步的多步法.

第11章 常微分方程初边值问题的数值解法

另一种分类方法:

(1)显式方法: 递推公式的右端都是已知量, 可以直接计算出递推的结果, 递推格式为

$$y_k = y_{k-1} + hT(x_{k-r}, y_{k-r}, x_{k-r+1}, y_{k-r+1}, \cdots, x_{k-1}, y_{k-1}), \quad r > 1.$$

(2)隐式方法: 递推公式左端的未知量也出现在公式的右端, 递推格式为

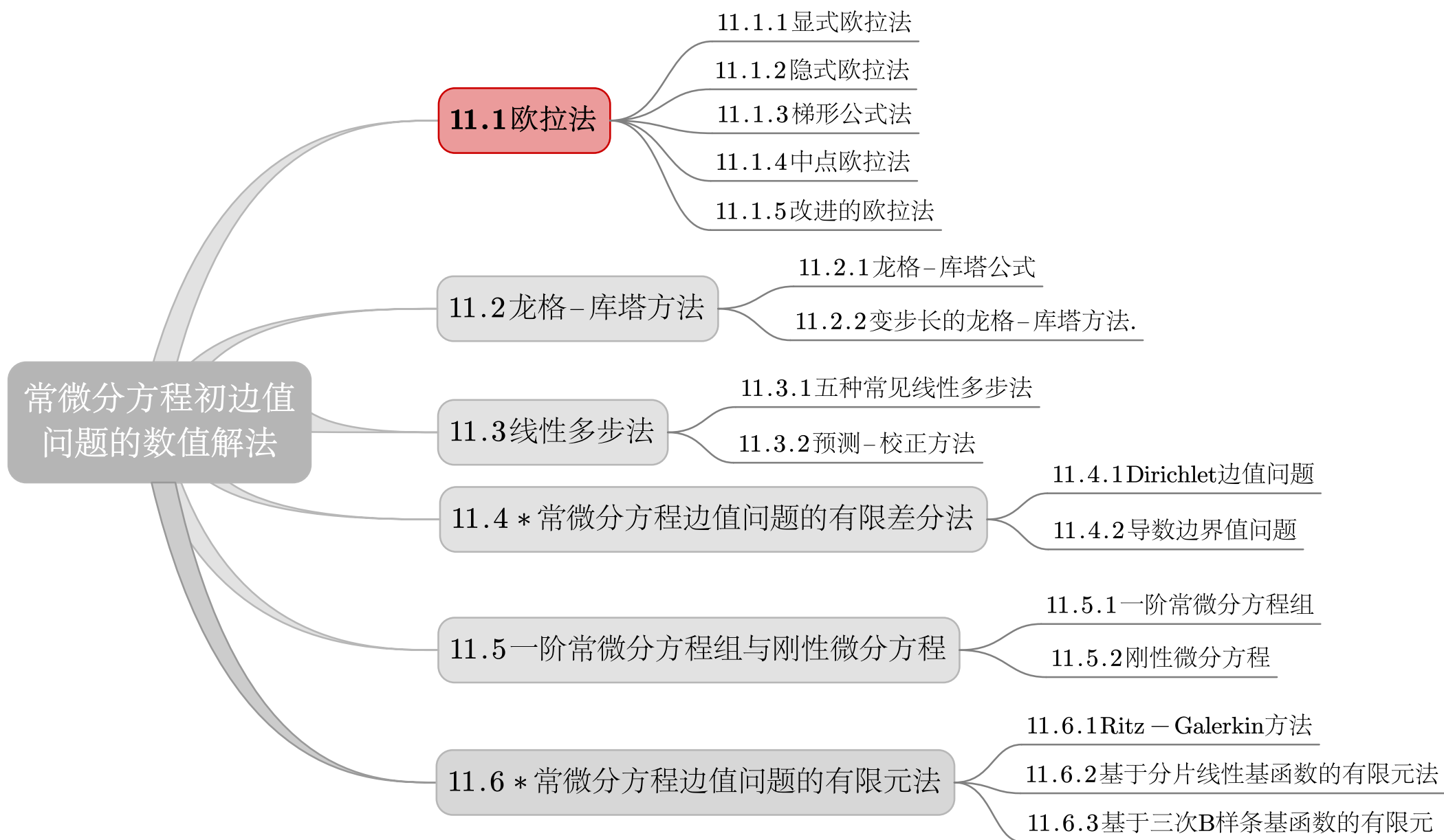
$$y_k = y_{k-1} + hT(x_{k-r}, y_{k-r}, x_{k-r+1}, y_{k-r+1}, \cdots, x_k, y_k),$$

隐式方法的递推公式是一个方程.解方程的计算量可能较大, 为避免解方程, 常采用预测—校正系统.

(3)预测—校正系统: 每一轮递推包括预测和校正2个步骤.

1)先用显式方法计算出 $\hat{y}_k$, 作为迭代的初值, 这一过程称为预测;

2)再把隐式方法的递推公式作为迭代公式, 把预测值 $\hat{y}_k$ 代入迭代公式右端进行迭代, 这一过程称为校正. 在校正时往往迭代1次或几次, 校正值的精度就会有大幅提高.



11.1 欧拉法

由拉格朗日中值定理, 在区间 (x_{k-1}, x_k) 内必定存在 ξ_k , 使得

$$y(x_k) - y(x_{k-1}) = y'(\xi_k)(x_k - x_{k-1}).$$

故

$$y(x_k) = y(x_{k-1}) + hy'(\xi_k) = y(x_{k-1}) + hf(\xi_k, y(\xi_k)), \quad (11-1)$$

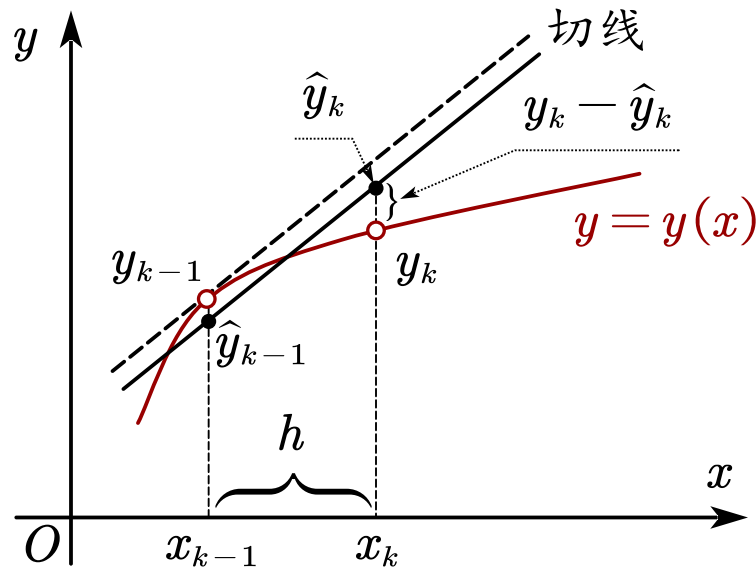
如果知道 ξ_k , 代入式(11-1), 则递推得到的序列 $y_0, y_1, y_2, \dots$ 没有误差. 但求 ξ_k 往往很困难, 常用一个易求的值近似代替 ξ_k . 显式欧拉法、隐式欧拉法、梯形公式法和中点欧拉法的区别在于 ξ_k 和 $y'(\xi_k)$ 的近似不同.

11.1.1 显式欧拉法

把 ξ_k 近似为区间 $[x_{k-1}, x_k]$ 的起点 x_{k-1} , 即 $\xi_k = x_{k-1}$, 可得显式欧拉法公式

$$y(x_k) = y(x_{k-1}) + hf(x_{k-1}, y(x_{k-1})), \quad k = 1, 2, \dots.$$

显式欧拉法是单步法, 由Taylor展开式可知, 显式欧拉法具有1阶精度. 显式欧拉法在步长过大时误差较大; 在步长较小时需要更多步递推, 可能出现误差累积的现象.



11.1.2 隐式欧拉法

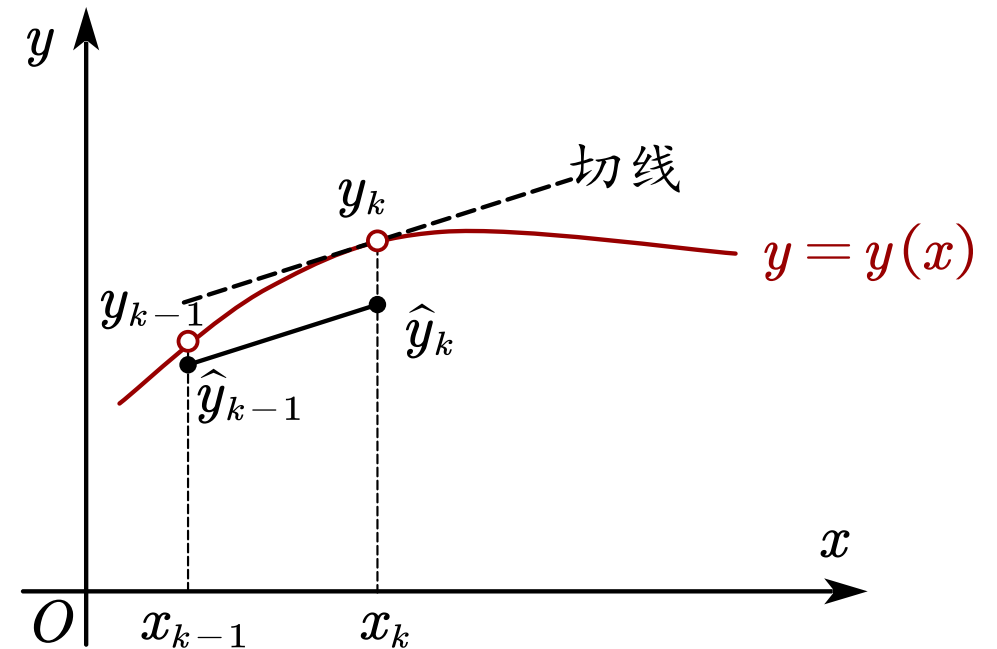
把 ξ_k 近似为区间 $[x_{k-1}, x_k]$ 的起点 x_k , 即 $\xi_k = x_k$, 可得隐式欧拉法公式

$$y(x_k) = y(x_{k-1}) + hf(x_k, y(x_k)), \quad k = 1, 2, \dots$$

右端包含未知量 $y_k = y(x_k)$, 故隐式欧拉法需要求解方程.

为避免求解方程, 常用显式欧拉法的计算结果作为迭代初值 $y_k^{(0)}$, 把隐式欧拉法的递推公式作为迭代公式, 反复迭代, 得到迭代序列 $y_k^{(0)}, y_k^{(1)}, y_k^{(2)}, \dots$. 如果步长 h 足够小, 那么迭代序列收敛于 y_k . 即:

$$y_k^{(i)} = y_{k-1} + hf(x_k, y_k^{(i-1)}), \quad i = 1, 2, \dots$$



11.1.3 梯形公式法

梯形公式法把 $y'(\xi_k)$ 近似为区间 $[x_{k-1}, x_k]$ 的起点和终点导数的平均值, 公式为

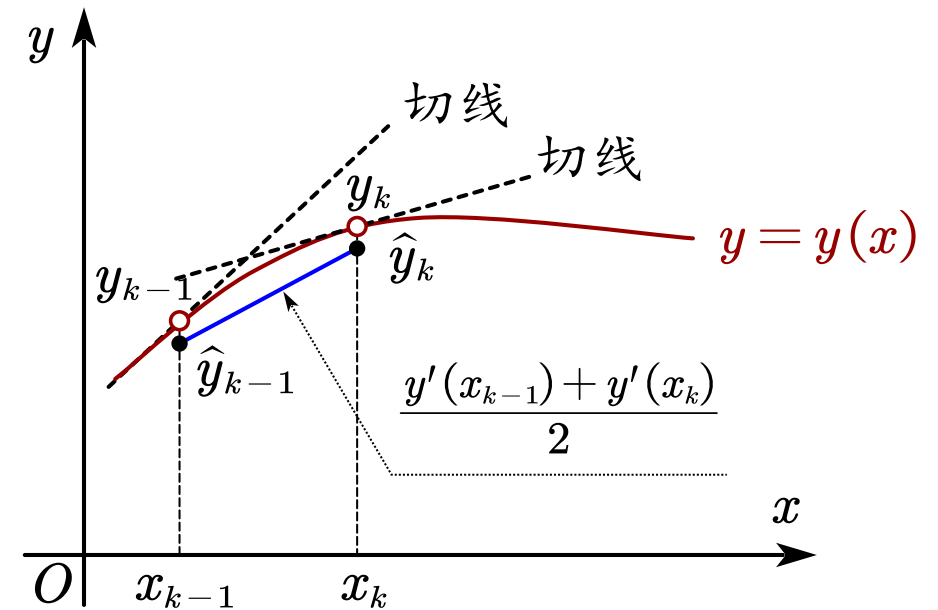
$$y(x_k) = y(x_{k-1}) + \frac{h}{2} (f(x_{k-1}, y(x_{k-1})) + f(x_k, y(x_k))), \quad k = 1, 2, \dots.$$

右端包含未知量 $y_k = y(x_k)$, 故梯形公式法是隐式方法.

为避免求解方程, 常用显式欧拉法的计算结果作为迭代初值 $y_k^{(0)}$, 把梯形公式法的递推公式作为迭代公式, 反复迭代, 得到迭代序列 $y_k^{(0)}, y_k^{(1)}, y_k^{(2)}, \dots$.

如果步长 h 足够小, 那么迭代序列收敛于 y_k . 即:

$$y_k^{(i)} = y_{k-1} + \frac{h}{2} (f(x_{k-1}, y_{k-1}) + f(x_k, y_k^{(i-1)})), \quad i = 1, 2, \dots.$$

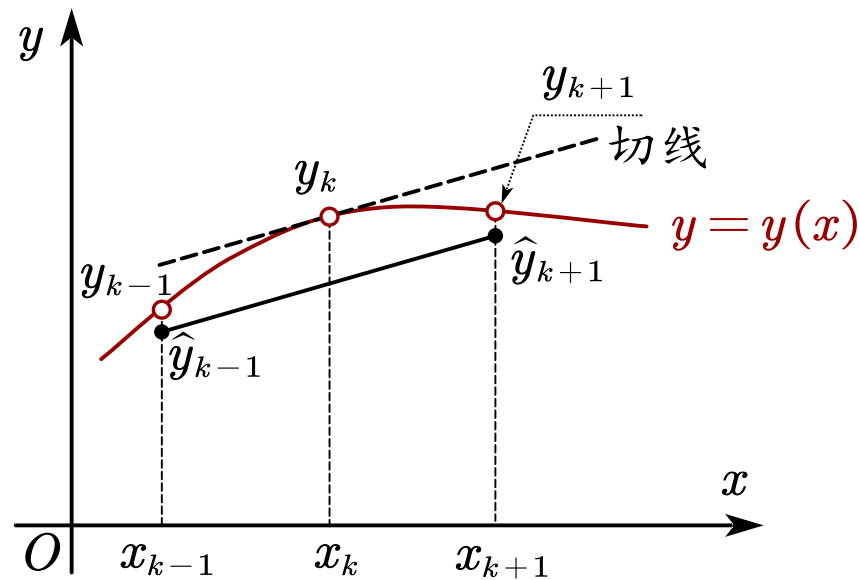


11.1.4 中点欧拉法

中点欧拉法把 ξ_k 近似为区间 $[x_{k-1}, x_k]$ 的中点 x_k , 即

$$y(x_{k+1}) = y(x_{k-1}) + 2hf(x_k, y(x_k)), \quad k = 1, 2, \dots$$

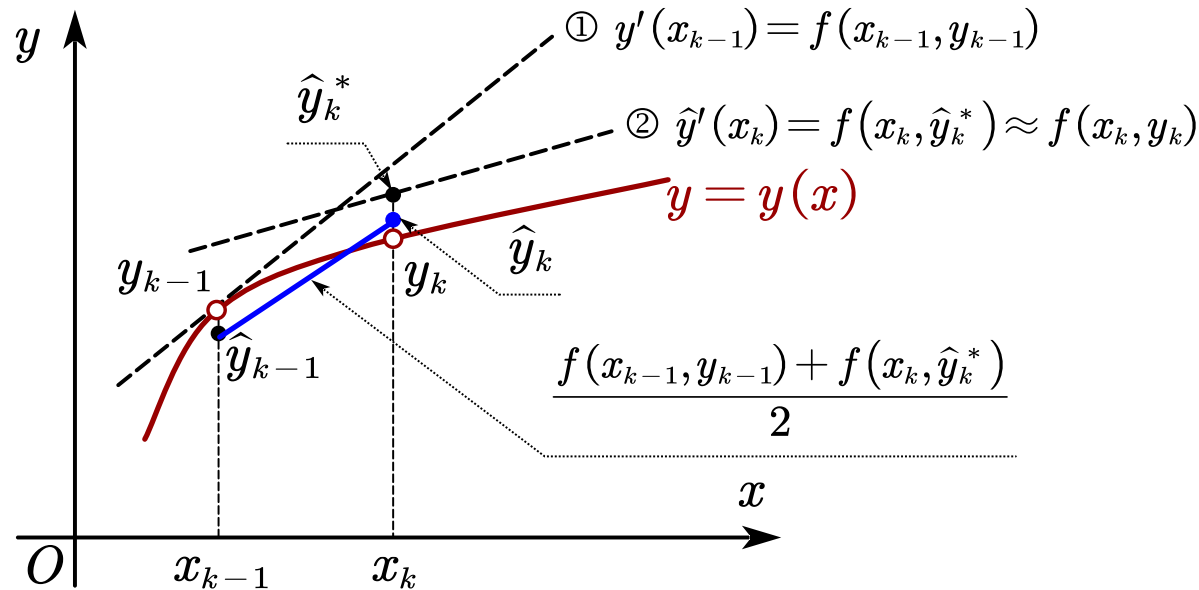
中点欧拉法是双步法, 需要2个初值 y_0 和 y_1 才能启动递推过程. 一般先用单步法由点 (x_0, y_0) 计算出 (x_1, y_1) , 再用中点欧拉方法反复递推.



11.1.5 改进的欧拉法

改进的欧拉法是一种预测—校正方法，它的每一轮递推包括预测和校正这2个步骤：

- (1)先用显式欧拉公式计算出 y_k^* , $y_k^* = y_{k-1} + hf(x_{k-1}, y_{k-1})$, 即预测;
- (2)再用梯形公式迭代一次 $y_k = y_{k-1} + \frac{h}{2} (f(x_{k-1}, y_{k-1}) + f(x_k, y_k^*))$, 即校正.



11.1 欧拉法

例1:采用五种欧拉法求解一阶微分方程 $y' = y - \frac{2x}{y}$, $y(0) = 1$, $0 \leq x \leq 1$, 并求在给定点 $[0.045, 0.4, 0.487, 0.685, 0.778, 0.923]$ 的数值解. 已知解析解 $y = \sqrt{1 + 2x}$.

设定步长 $h = 0.05$, 所求给定点的数值解与绝对值误差如表所示, 可知梯形公式和改进的欧拉法的精度相对于其他欧拉法要高出很多, 但梯形公式由于是隐式公式, 相对于改进的欧拉法计算更复杂.

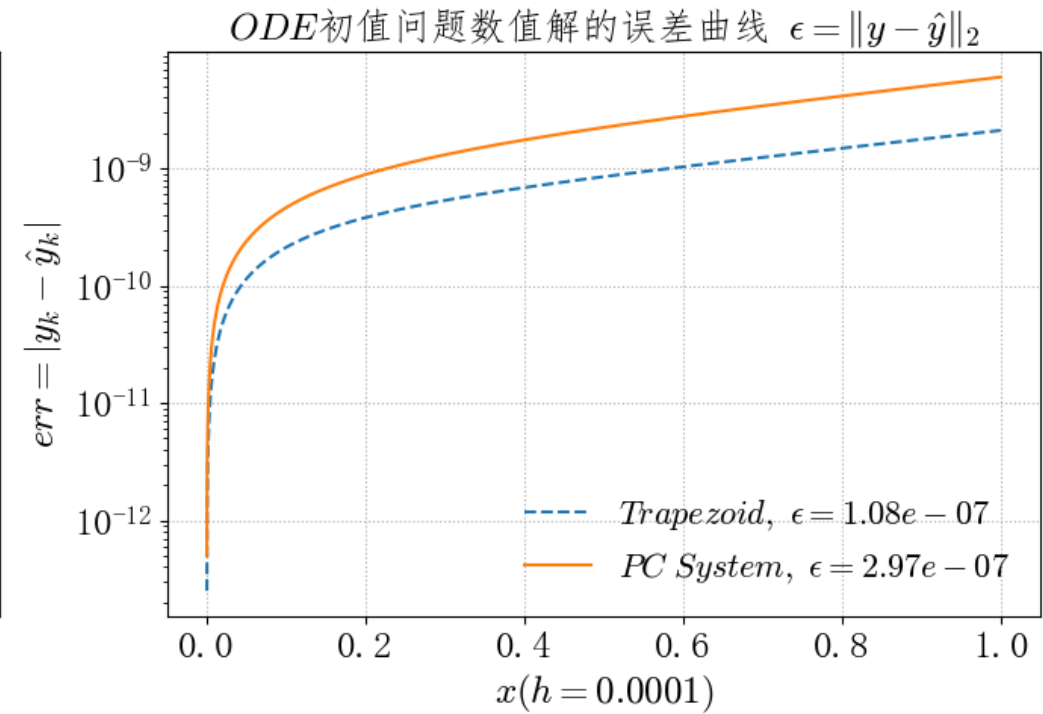
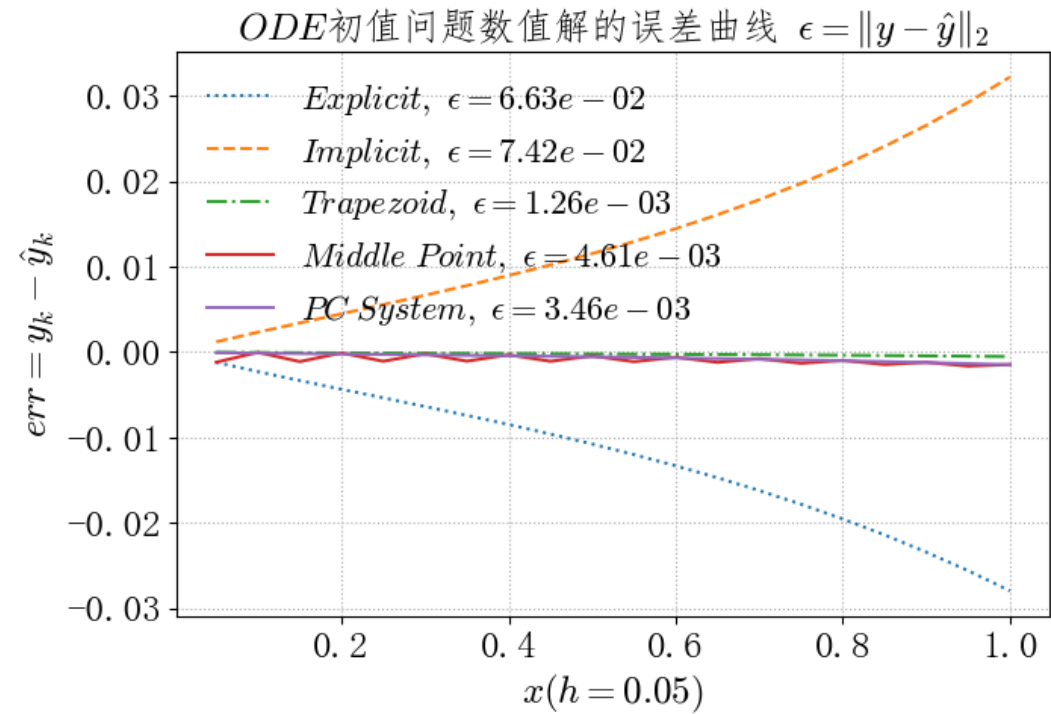
表 11-1 五种形式的欧拉法求指定点的数值解及其绝对误差 ($h = 0.05, k = 1, 2, \cdots, 6$)

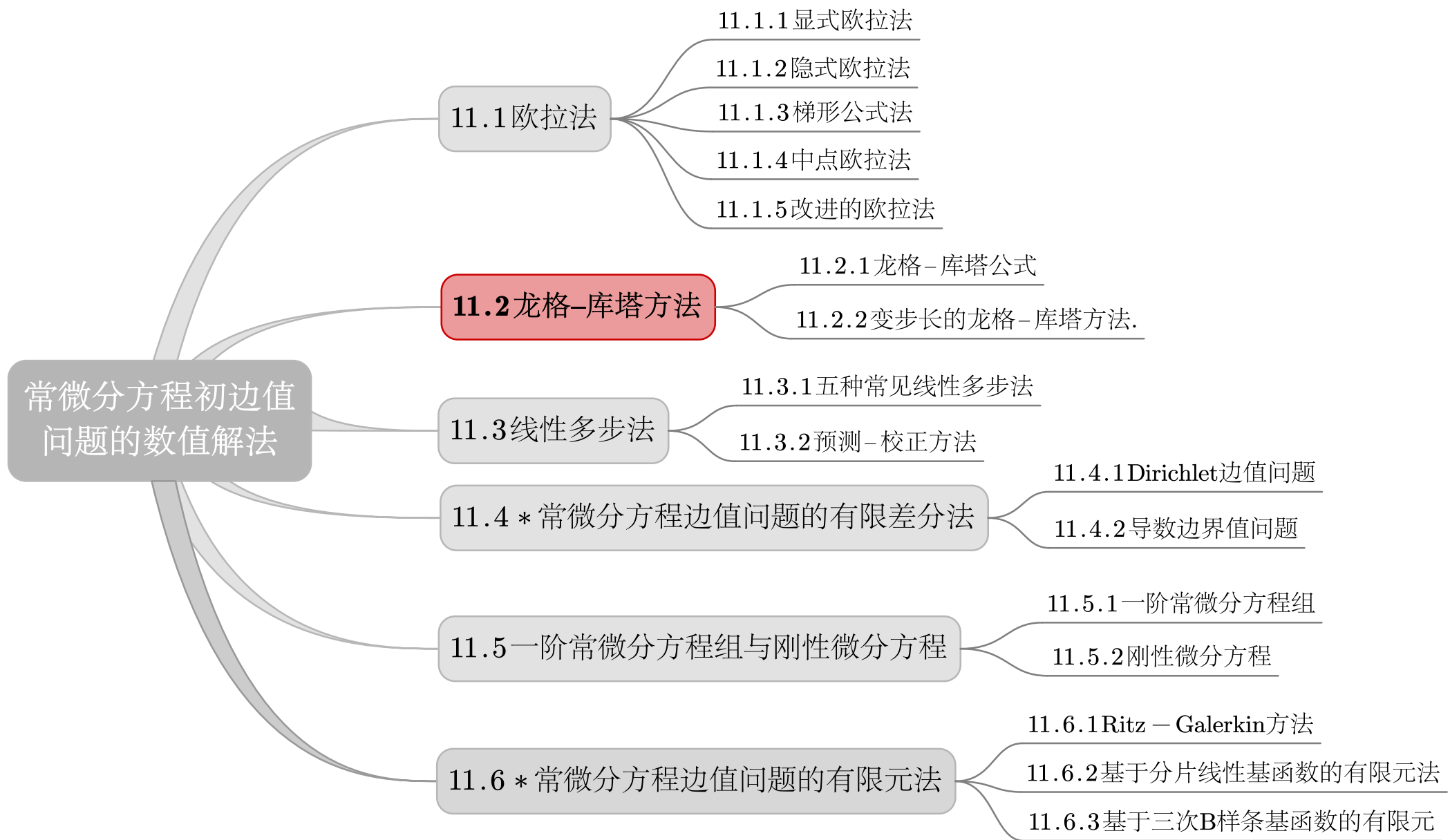
x_k	0.045	0.4	0.487	0.685	0.778	0.92
Explicit 显式	1.0450519	1.3501313	1.41552563	1.55529929	1.61758691	1.7114712
	0.00102125	0.00849051	0.01053453	0.01581886	0.0188374	0.02446201
Implicit 隐式	1.04300187	1.33266513	1.39371667	1.52208832	1.57775765	1.65914472
	0.00102878	0.00897565	0.01127443	0.01739211	0.02099186	0.02786446
Trapezoid 梯形	1.04405524	1.34181166	1.40519818	1.53978197	1.59910569	1.68746865
	2.45862e-05	1.70874e-04	2.07077e-04	3.01538e-04	3.56183e-04	4.59467e-04
Middle 中点	1.04518664	1.34195874	1.40554802	1.54034636	1.59986305	1.68839994
	0.00115599	0.00031796	0.00055692	0.00086593	0.00111354	0.00139075
PC 改进	1.0440823	1.34207454	1.40553157	1.54030037	1.59973125	1.68829575
	5.16444e-05	4.33758e-04	5.40470e-04	8.19943e-04	9.81743e-04	1.28656e-03

11.1 欧拉法

例1:采用五种欧拉法求解一阶微分方程 $y' = y - \frac{2x}{y}$, $y(0) = 1$, $0 \leq x \leq 1$, 并求在给定点

$[0.045, 0.4, 0.487, 0.685, 0.778, 0.923]$ 的数值解. 已知解析解 $y = \sqrt{1 + 2x}$.





11.2 龙格—库塔方法

求解一阶常微分方程初值问题的局部截断误差由Taylor展开式的余项决定. 一般地,

$$y_{n+1} \approx y_n + hy'(x_n) + \frac{h^2}{2!} y''(x_n) + \cdots + \frac{h^p}{p!} y^{(p)}(x_n)$$

具有 p 阶精度, 局部截断误差为 $O(h^{(p+1)})$, 其中 $y'(x) = f(x, y)$, $y''(x) = f'_x(x, y) + f'_y(x, y)y'(x)$. 当 $p = 1$ 时, 即为欧拉法. 但Taylor展开式需求 $f(x, y)$ 的各阶偏导数, 计算复杂且工作量大. 龙格—库塔(Runge-Kutta, R-K)法是一种高阶显式一步法, 且不需要计算导数.

间接使用Taylor展开式, 用 $f(x, y)$ 在一些点上函数值的线性组合代替 $y(x)$ 的各阶导数, 构造 y_{n+1} 的表达式; 比较这个表达式与 $y(x_{n+1})$ 在 $x = x_n$ 处Taylor展开式, 确定 y_{n+1} 的表达式中的系数, 使 y_{n+1} 的表达式与 $y(x_{n+1})$ 的Taylor展开式前面的若干项相等, 从而具有对应Taylor展开式的精度阶次, 这就是龙格—库塔法的主要思想.

11.2 龙格—库塔方法

p 级龙格—库塔公式的一般形式为:

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + h \sum_{i=1}^p (c_i K_i), \quad n = 1, 2, \dots, \\ K_1 = f(x_n, y_n), \quad K_i = f\left(x_n + a_i h, y_n + h \sum_{j=1}^{i-1} b_{ij} K_j\right), \quad i = 2, 3, \dots, p, \end{cases}$$

其中 c_i 、 a_i 和 b_{ij} 是与具体常微分方程初值问题以及 n, h 无关的常数, K_i 是 $f(x, y)$ 在某些点处函数值, c_i 是在线性组合求 y_{n+1} 时 K_i 的“权”, a_i 和 b_{ij} 用来确定 K_i 在 $f(x, y)$ 上的位置.

确定常数 c_i 、 a_i 和 b_{ij} 的原则是使龙格—库塔公式与 Taylor 展开式前面尽可能多的项相等. 如果 p 级龙格—库塔公式等于 Taylor 展开式的前 $q + 1$ 项, 那么龙格—库塔公式具有 q 阶精度, 称此公式为 p 级 q 阶龙格—库塔公式.

11.2 龙格—库塔方法

如2级2阶龙格—库塔公式，常数取值 $c_1 = c_2 = 1/2$, $a_2 = b_{21} = 1$ ，即改进的欧拉方法：

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}(K_1 + K_2), \quad n = 0, 1, \dots, \\ K_1 = f(x_n, y_n), \quad K_2 = f(x_n + h, y_n + hK_1). \end{cases}$$

又如库塔3阶公式和休恩3阶公式分别如下：

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6}(K_1 + 4K_2 + K_3), \quad n = 0, 1, \dots, \\ K_1 = f(x_n, y_n), \\ K_2 = f\left(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}K_1\right), \\ K_3 = f(x_n + h, y_n - hK_1 + 2hK_2). \end{cases} \quad \begin{cases} y_{n+1} = y_n + \frac{h}{4}(K_1 + 3K_3), \quad n = 0, 1, \dots \\ K_1 = f(x_n, y_n), \\ K_2 = f\left(x_n + \frac{h}{3}, y_n + \frac{h}{3}K_1\right), \\ K_3 = f\left(x_n + \frac{2h}{3}, y_n + \frac{2h}{3}K_2\right). \end{cases}$$

11.2.1 龙格—库塔公式

标准(经典)4级4阶龙格—库塔公式,也是最常用的龙格—库塔公式:

$$\left\{ \begin{array}{l} y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6} (K_1 + 2K_2 + 2K_3 + K_4), \quad n = 0, 1, \dots, \\ K_1 = f(x_n, y_n), \\ K_2 = f\left(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2} K_1\right), \\ K_3 = f\left(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2} K_2\right), \\ K_4 = f(x_n + h, y_n + hK_3). \end{array} \right.$$

4级之上的龙格—库塔公式,计算量增加较大,而精度增加较小.一般情况下,4级龙格—库塔公式已经能满足实际需求,因此很少用到4级之上的龙格—库塔公式.由于龙格—库塔法的导出基于Taylor展开,故精度主要受函数的光滑性影响.对于光滑性不太好的解,最好采用低阶算法而将步长 h 取值变小.

11.2.1 龙格—库塔公式

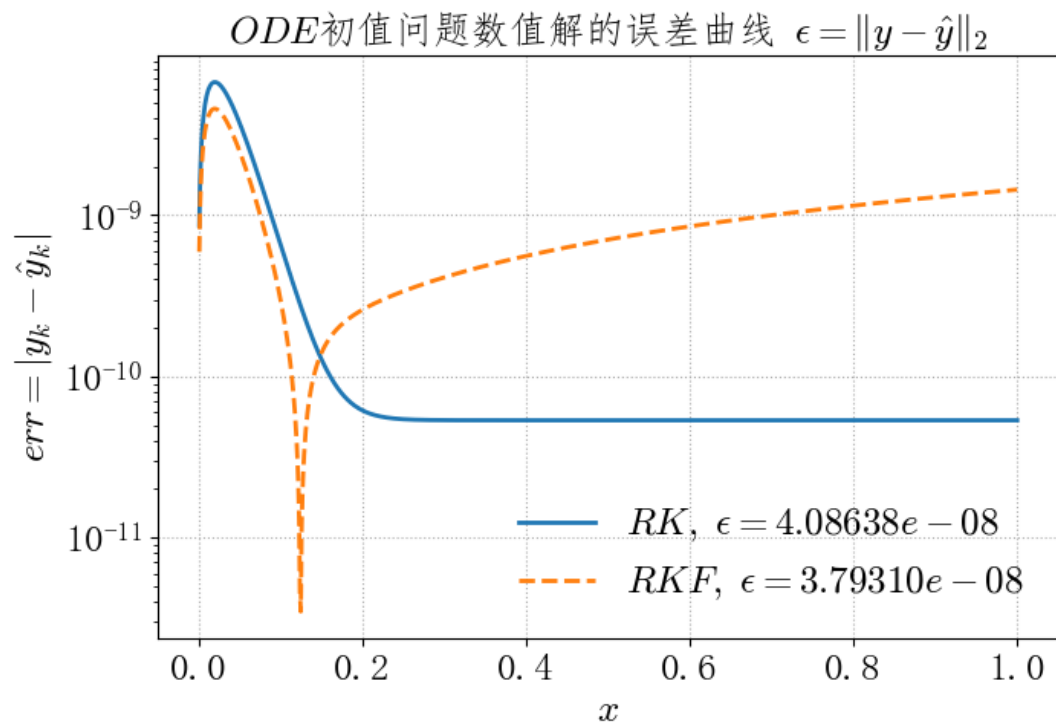
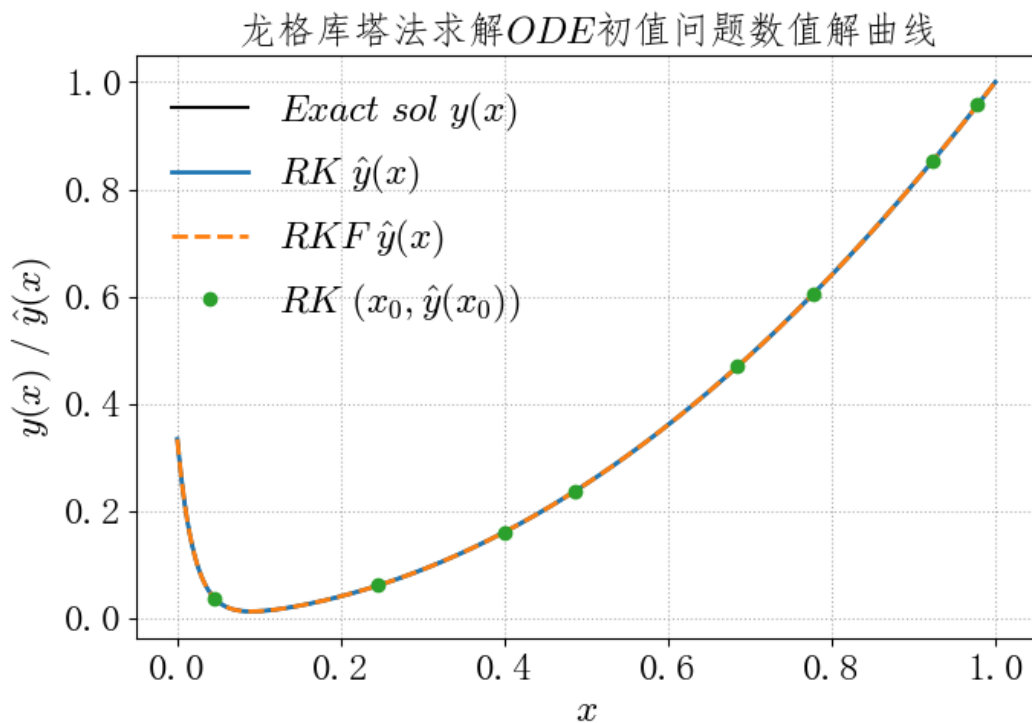
龙格—库塔—芬尔格(Runge-Kutta-Fehlberg, RKF)方法使用了局部截断误差为五阶的 Runge-Kutta法, 计算公式为:

$$\left\{ \begin{array}{l} y_{n+1} = y_n + \frac{16}{135} K_1 + \frac{6656}{12825} K_3 + \frac{28561}{56430} K_4 - \frac{9}{50} K_5 + \frac{2}{55} K_6, \quad n = 0, 1, \dots, \\ K_1 = hf(x_n, y_n), \\ K_2 = hf\left(x_n + \frac{h}{4}, y_n + \frac{1}{4} K_1\right), \\ K_3 = hf\left(x_n + \frac{3h}{8}, y_n + \frac{3}{32} K_1 + \frac{9}{32} K_2\right), \\ K_4 = hf\left(x_n + \frac{12h}{13}, y_n + \frac{1932}{2197} K_1 - \frac{7200}{2197} K_2 + \frac{7296}{2197} K_3\right), \\ K_5 = hf\left(x_n + h, y_n + \frac{439}{216} K_1 - 8K_2 + \frac{3680}{513} K_3 - \frac{845}{4104} K_4\right), \\ K_6 = hf\left(x_n + \frac{h}{2}, y_n - \frac{8}{27} K_1 + 2K_2 - \frac{3544}{2565} K_3 + \frac{1859}{4104} K_4 - \frac{11}{40} K_5\right). \end{array} \right.$$

11.2.1 龙格—库塔公式

例2:采用龙格—库塔法和龙格—库塔—芬尔格法求解带有初值问题的一阶常微分方程,并求解在给定点 $[0.045, 0.2459, 0.4, 0.487, 0.685, 0.778, 0.923, 0.9785]$ 的数值解. 已知解析解

$$y(x) = \frac{1}{3}e^{-50x} + x^2. \text{ 步长 } h = 0.001.$$



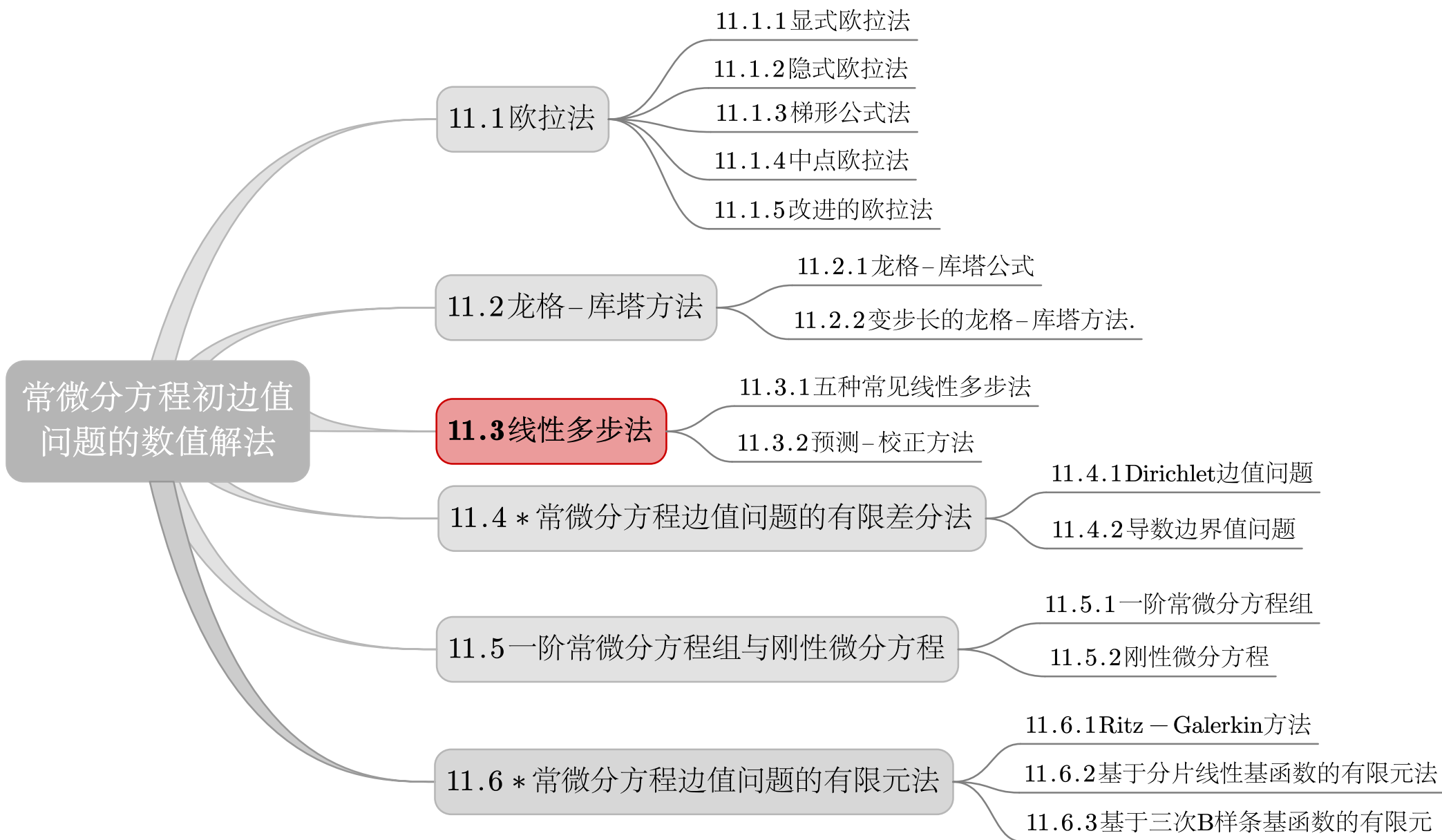
11.2.1 龙格—库塔公式

例2:采用龙格—库塔法和龙格—库塔—芬尔格法求解带有初值问题的一阶常微分方程,并求解在给定点 $[0.045, 0.2459, 0.4, 0.487, 0.685, 0.778, 0.923, 0.9785]$ 的数值解. 已知解析解

$y(x)=\frac{1}{3}e^{-50x}+x^2$. 步长 $h=0.001$.

表 11-2 龙格—库塔公式法求解任意点的数值解及其绝对值误差 ($h=0.001, k=1, 2, \cdots, 8$)

x_k	0.045	0.2459	0.4	0.487
$\hat{y}_k$	0.03715808	0.06046833	0.16	0.237169
误差	4.34020427e-09	2.60334948e-11	5.33970090e-11	5.33962874e-11
x_k	0.685	0.778	0.923	0.9785
$\hat{y}_k$	0.469225	0.605284	0.851929	0.9574624
误差	5.33961764e-11	5.33959543e-11	5.33960653e-11	1.45967364e-07



11.3 线性多步法

欧拉法和龙格—库塔法在计算 y_{k+1} 时,已经逐步递推计算出 $y_0, y_1, \dots, y_k$. 可以设想, 计算时 y_{k+1} , 充分利用已经求出节点上的 y_i 及 y'_i 值的线性组合来近似 y_{k+1} , 精度会大大提高, 这就是线性多步法的基本思想. 构造线性多步法的主要途径有两种: 基于数值积分的构造方法和基于Taylor展开式的构造方法. 线性 k 步法的一般形式可表示为

$$y_{n+k} = \sum_{i=0}^{k-1} \alpha_i y_{n+i} + h \sum_{i=0}^k \beta_i f_{n+i}$$

其中 y_{n+i} 为 $y(x_{n+i})$ 的近似, $f_{n+i} = f(x_{n+i}, y_{n+i})$, $x_{n+i} = x_n + ih$, α_i 和 β_i 为常数, 且 α_0 及 β_0 不全为零. $\beta_k = 0$ 为显式 k 步法, $\beta_k \neq 0$ 为隐式 k 步法.

11.3.1 五种常见线性多步法

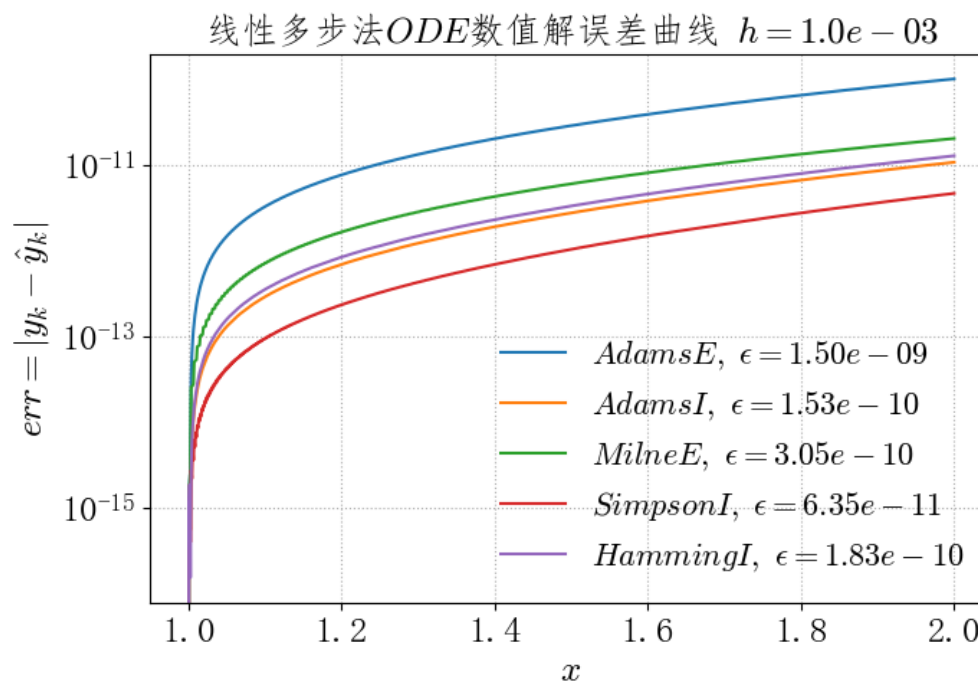
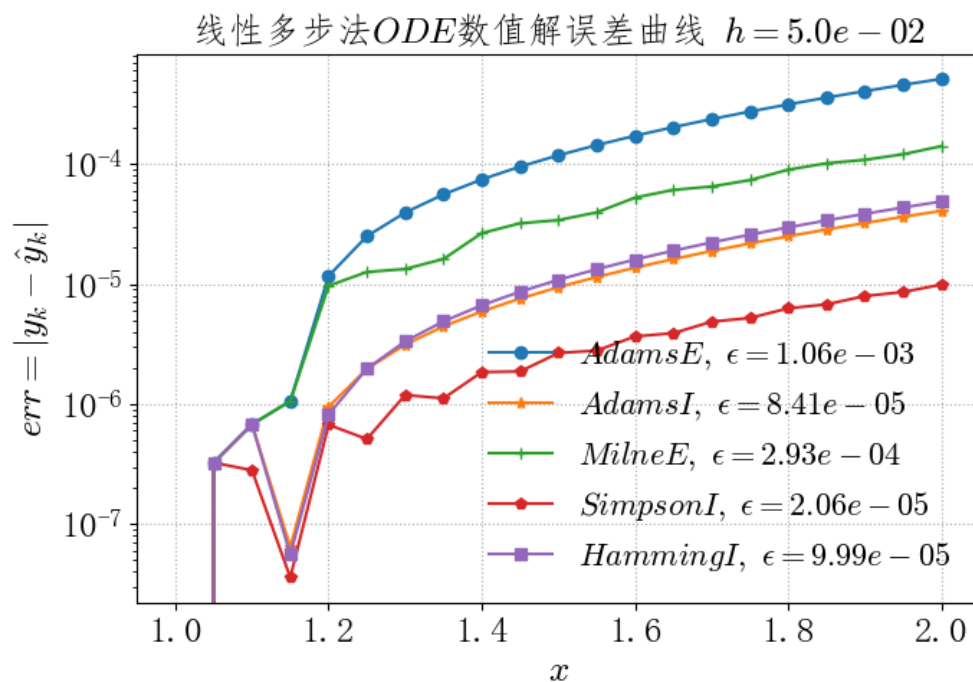
线性多步法	递推公式	局部截断误差
显式 4 步 4 阶阿当姆斯 (Adams) 法	$y_{n+4} = y_{n+3} + \frac{h}{24}(55f_{n+3} - 59f_{n+2} + 37f_{n+1} - 9f_n)$	$T_{n+4} = \frac{251}{720}h^5 y_n^{(5)} + O(h^6)$
隐式 3 步 4 阶阿当姆斯 (Adams) 法	$y_{n+3} = y_{n+2} + \frac{h}{24}(9f_{n+3} + 19f_{n+2} - 5f_{n+1} + f_n)$	$T_{n+3} = -\frac{19}{720}h^5 y_n^{(5)} + O(h^6)$
显式 4 步 4 阶米尔尼 (Milne) 法	$y_{n+4} = y_n + \frac{4}{3}h(2f_{n+3} - f_{n+2} + 2f_{n+1})$	$T_{n+4} = \frac{14}{45}h^5 y_n^{(5)} + O(h^6)$
隐式 2 步 4 阶辛普森 (Simpson) 法	$y_{n+2} = y_n + \frac{h}{3}(f_n + 4f_{n+1} + f_{n+2})$	$T_{n+2} = -\frac{h^5}{90}y^{(5)}(x_n) + O(h^5)$
隐式 3 步 4 阶汉明 (Hamming) 法	$y_{n+3} = \frac{1}{8}(9y_{n+2} - y_n) + \frac{3}{8}h(f_{n+3} + 2f_{n+2} - f_{n+1})$	$T_{n+3} = -\frac{h^5}{40}y^{(5)}(x_n) + O(h^5)$

11.3.1 五种常见线性多步法

例3:用五种线性多步法求解如下一阶常微分方程, 已知解析解 $y(x) = x^2(e^x - e)$.

$$y' = \frac{2y}{x} + x^2 e^x, \quad y(1) = 0, \quad 1 \leq x \leq 2.$$

左图中线性多步法的几个启动值由龙格库塔法确定, 故存在较小的波动. 图例中 $\epsilon = \|\mathbf{y} - \hat{\mathbf{y}}\|_2$.



11.3.1 五种常见线性多步法

表 11-4 各种线性多步法数值解与解析解的绝对值误差 ($h = 0.1, k = 1, 2, \cdots, 10$)

x_k	解析解	显式亚当斯	隐式亚当斯	显式米尔尼	隐式辛普森	隐式汉明
1.1	0.34591988	9.58923330e-06	9.58923330e-06	9.58923330e-06	9.58923330e-06	9.58923330e-06
1.2	0.86664254	2.08430307e-05	2.08430307e-05	2.08430307e-05	8.93248191e-06	2.08430307e-05
1.3	1.60721508	3.37305167e-05	5.28280328e-06	3.37305167e-05	4.38619462e-06	1.55242443e-06
1.4	2.62035955	4.25018370e-04	4.11270479e-05	3.60134501e-04	2.57077618e-05	3.72242933e-05
1.5	3.96766629	9.97792142e-04	8.68722837e-05	5.46120851e-04	2.69207402e-05	8.80805110e-05
1.6	5.72096153	1.66612481e-03	1.44043933e-04	6.15057551e-04	5.24687384e-05	1.53309644e-04
1.7	7.96387348	2.48730954e-03	2.14138779e-04	7.99503577e-04	6.04720042e-05	2.34369842e-04
1.8	10.79362466	3.49100860e-03	2.98793737e-04	1.29825395e-03	9.18232537e-05	3.32894538e-04
1.9	14.32308154	4.68947034e-03	3.99817442e-04	1.69135748e-03	1.07979021e-04	4.50967066e-04
2.0	18.68309708	6.10594215e-03	5.19211158e-04	1.92634911e-03	1.46957186e-04	5.90938030e-04

11.3.2 预测—校正方法

1. Adams预测—校正公式:

$$\left\{ \begin{array}{l} \bar{y}_{n+4} = y_{n+3} + \frac{h}{24}(55f_{n+3} - 59f_{n+2} + 37f_{n+1} - 9f_n), \quad \textcircled{1} \\ y_{n+4} = y_{n+3} + \frac{h}{24}[9f(x_{n+4}, \bar{y}_{n+4}) + 19f_{n+3} - 5f_{n+2} + f_{n+1}], \quad \textcircled{2} \end{array} \right.$$

其中①式为Adams显式公式(预测), ②为Adams隐式公式(校正).

11.3.2 预测—校正方法

2.修正预测—校正格式, 或多环节的Adams预测—校正公式:

$$\left\{ \begin{array}{l} p_{n+4} = y_{n+3} + \frac{h}{24}(55f_{n+3} - 59f_{n+2} + 37f_{n+1} - 9f_n), \quad \textcircled{1} \\ m_{n+4} = p_{n+4} + \frac{251}{270}(c_{n+3} - p_{n+3}), \quad \textcircled{2} \\ c_{n+4} = y_{n+3} + \frac{h}{24}[9f(x_{n+4}, m_{n+4}) + 19f_{n+3} - 5f_{n+2} + f_{n+1}], \quad \textcircled{3} \\ y_{n+4} = c_{n+4} - \frac{19}{270}(c_{n+4} - p_{n+4}), \quad \textcircled{4} \end{array} \right.$$

其中②式误差补偿, 因没有当前的校正值, 故用上一步的值代替; ④式误差补偿, 得当前步的解.

11.3.2 预测—校正方法

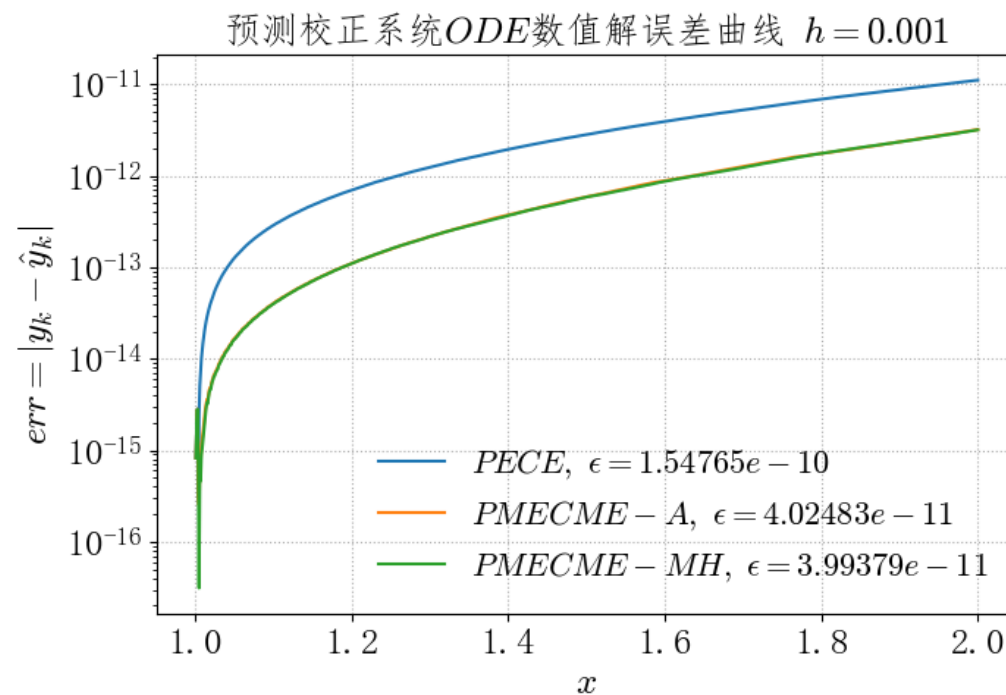
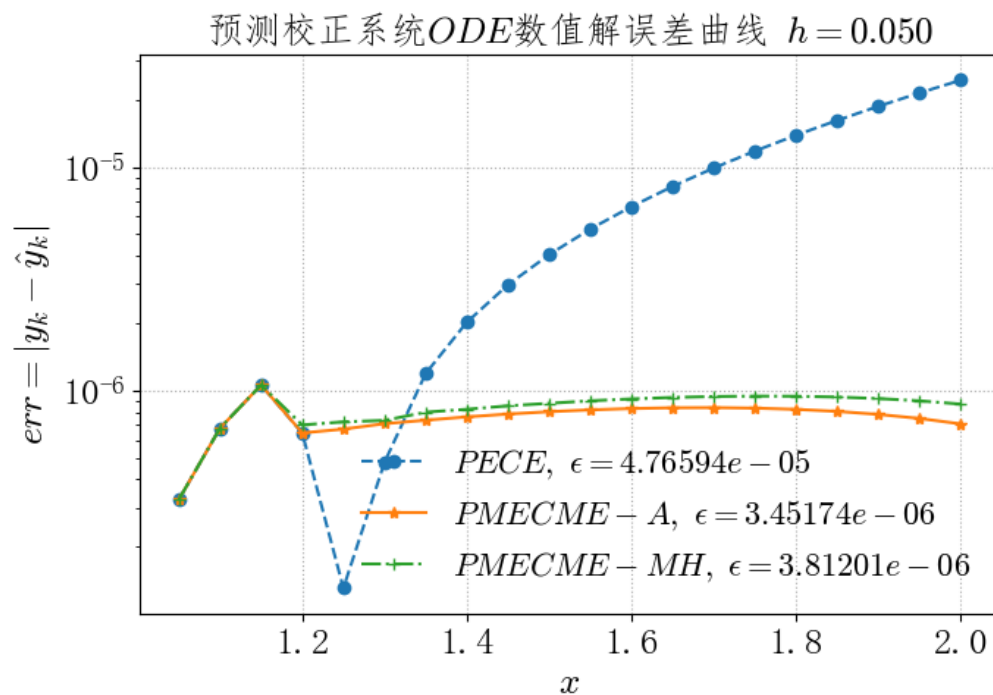
3.修正米尔尼—汉明预测—校正格式,或多环节的Milne-Hamming预测—校正公式(也称Hamming方法):

$$\left\{ \begin{array}{l} p_{n+4} = y_n + \frac{4}{3}h(2f_{n+3} - f_{n+2} + 2f_{n+1}), \quad \textcircled{1} \\ m_{n+4} = p_{n+4} + \frac{112}{121}(c_{n+3} - p_{n+3}), \quad \textcircled{2} \\ c_{n+4} = \frac{1}{8}(9y_{n+3} - y_{n+1}) + \frac{3}{8}h[f(x_{n+4}, m_{n+4}) + 2f_{n+3} - f_{n+2}], \quad \textcircled{3} \\ y_{n+4} = c_{n+4} - \frac{9}{121}(c_{n+4} - p_{n+4}), \quad \textcircled{4} \end{array} \right.$$

其中②式误差补偿,因没有当前的校正值,故用上一步的值代替;④式误差补偿,得当前步的解.

11.3.2 预测—校正方法

针对例3示例微分方程初值问题：以三种预测—校正系统求解。

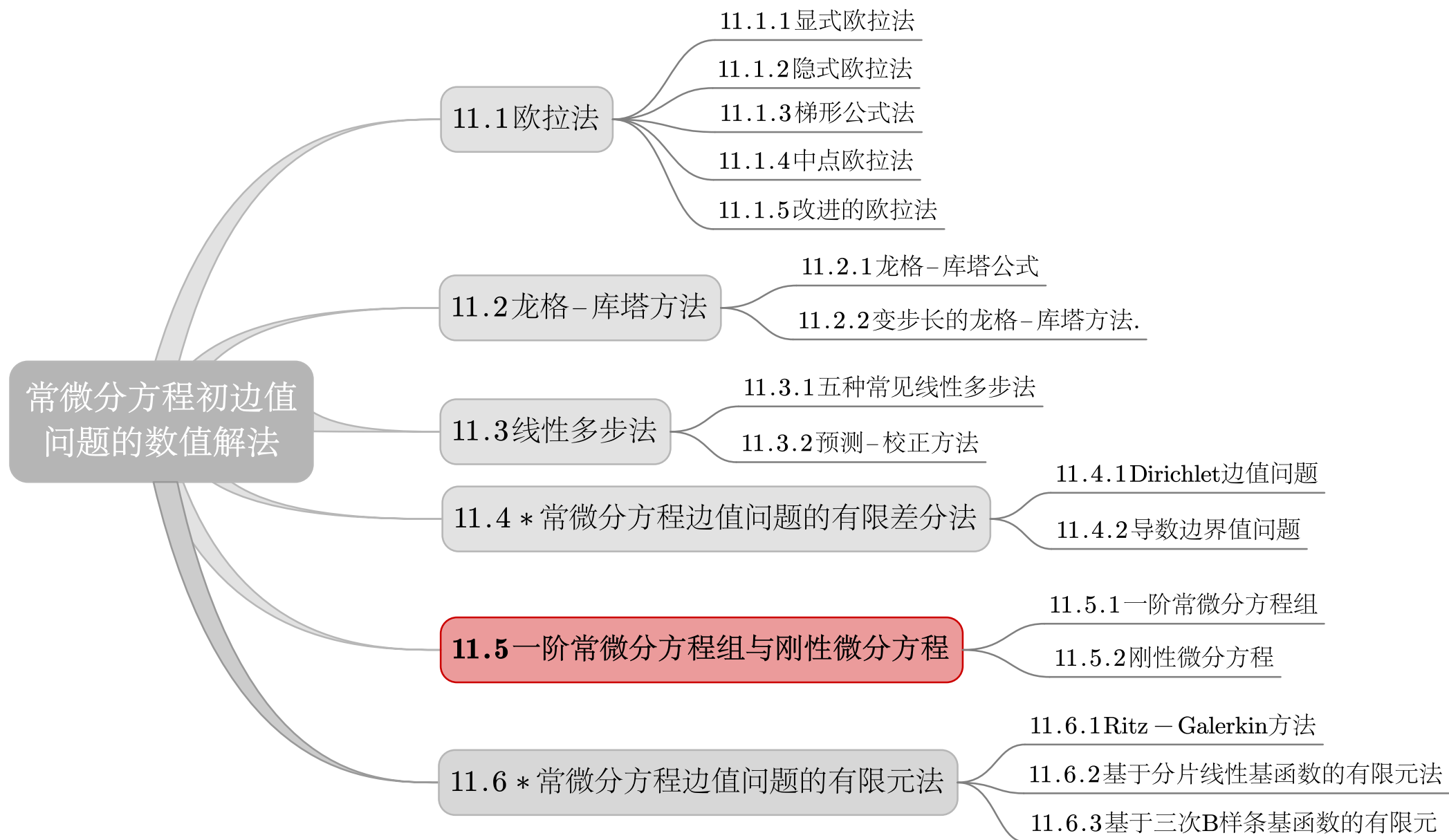


11.3.2 预测—校正方法

针对例3示例微分方程初值问题：以三种预测—校正系统求解。

表 11-5 预测—校正系统数值解与解析解的绝对值误差 ($h = 0.1, k = 1, 2, \dots, 10$)

x_k	解析解 y_i	隐式辛普森	PECE	PMECME_A	PMECME_MH
1.1	0.34591988	9.58923330e-06	9.58923330e-06	9.58923330e-06	9.58923330e-06
1.2	0.86664254	8.93248191e-06	2.08430307e-05	2.08430307e-05	2.08430307e-05
1.3	1.60721508	4.38619462e-06	3.37305167e-05	3.37305167e-05	3.37305167e-05
1.4	2.62035955	2.57077618e-05	2.76099704e-05	2.76099704e-05	2.78272023e-05
1.5	3.96766629	2.69207402e-05	1.62457413e-05	3.10240459e-05	3.12393021e-05
1.6	5.72096153	5.24687384e-05	5.11663437e-07	3.46602318e-05	3.42140828e-05
1.7	7.96387348	6.04720042e-05	2.39347467e-05	3.75664536e-05	3.80704960e-05
1.8	10.79362466	9.18232537e-05	5.51571553e-05	4.02832881e-05	4.05422969e-05
1.9	14.32308154	1.07979021e-04	9.54658624e-05	4.26061249e-05	4.29026353e-05
2.0	18.68309708	1.46957186e-04	1.46307900e-04	4.44085578e-05	4.47035350e-05



11.5.1 一阶常微分方程组

对于单个方程 $y' = f$ 的数值解法, 只要把 y 和 f 理解为向量, 那么, 所提供的各种计算公式即可应用到一阶方程组的情形. 考察一阶方程组的初值问题:

$$\begin{cases} y'_i = f_i(x, y_1, y_2, \dots, y_N), & i = 1, 2, \dots, N. \\ y_i(x_0) = y_i^0, \end{cases}$$

记 $\mathbf{y} = (y_1, y_2, \dots, y_N)^T$, $\mathbf{y}_0 = (y_1^0, y_2^0, \dots, y_N^0)^T$, $\mathbf{f} = (f_1, f_2, \dots, f_N)^T$, 则上述方程组的初值问题可表示为

$$\mathbf{y}' = \mathbf{f}(x, \mathbf{y}), \quad \mathbf{y}(x_0) = \mathbf{y}_0.$$

11.5.1 一阶常微分方程组

考察两个方程的特殊情形:

$$\begin{cases} y' = f(x, y, z), \\ z' = g(x, y, z), \\ y(x_0) = y_0, z(x_0) = z_0. \end{cases}$$

设 $x_i = x_0 + ih$, $i = 1, 2, 3, \dots$, y_i 和 z_i 为节点上的近似解, 则有改进的Euler格式为

$$\begin{cases} \bar{y}_{i+1} = y_i + hf(x_i, y_i, z_i), \\ \bar{z}_{i+1} = z_i + hg(x_i, y_i, z_i), \\ y_{i+1} = y_i + \frac{h}{2} [f(x_i, y_i, z_i) + f(x_{i+1}, \bar{y}_{i+1}, \bar{z}_{i+1})], \\ z_{i+1} = z_i + \frac{h}{2} [g(x_i, y_i, z_i) + g(x_{i+1}, \bar{y}_{i+1}, \bar{z}_{i+1})]. \end{cases}$$

11.5.1 一阶常微分方程组

4阶龙格—库塔公式具有形式:

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6} (K_1 + 2K_2 + 2K_3 + K_4), \\ z_{n+1} = z_n + \frac{h}{6} (L_1 + 2L_2 + 2L_3 + L_4) \end{cases}, \text{ 其中 } \begin{cases} K_1 = f(x_n, y_n, z_n), \\ K_2 = f\left(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}K_1, z_n + \frac{h}{2}L_1\right), \\ K_3 = f\left(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}K_2, z_n + \frac{h}{2}L_2\right), \\ K_4 = f(x_n + h, y_n + hK_3, z_n + hL_3), \\ L_1 = g(x_n, y_n, z_n), \\ L_2 = g\left(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}K_1, z_n + \frac{h}{2}L_1\right), \\ L_3 = g\left(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}K_2, z_n + \frac{h}{2}L_2\right), \\ L_4 = g(x_n + h, y_n + hK_3, z_n + hL_3). \end{cases}$$

11.5.1 一阶常微分方程组

关于高阶微分方程(或方程组)的初值问题, 原则上总可以归结为一阶微分方程组来求解. 考察下列 m 阶微分方程:

$$\begin{cases} y^{(m)} = f(x, y, y', \cdots, y^{m-1}), \\ y(x_0) = y_0, y'(x_0) = y'_0, \cdots, y^{(m-1)}(x_0) = y_0^{(m-1)}. \end{cases}$$

引进新的变量 $y_1 = y, y_2 = y', \cdots, y_m = y^{(m-1)}$, 即可将 m 阶方程化为如下形式的一阶微分方程组:

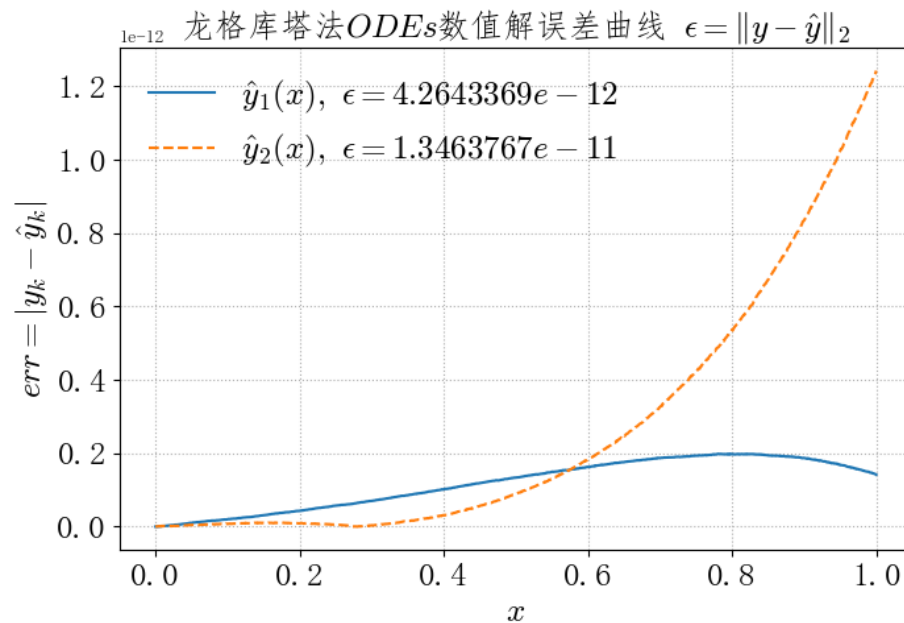
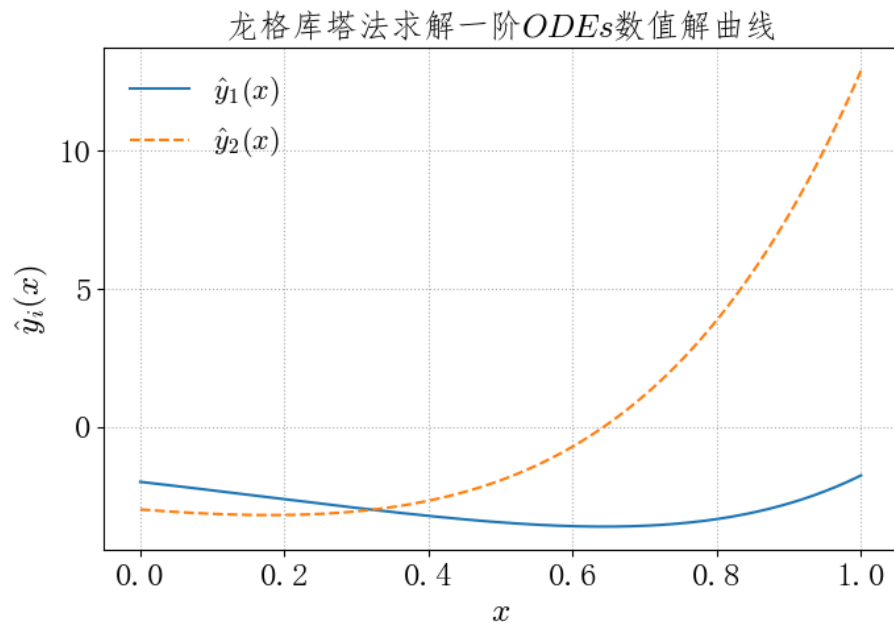
$$\begin{cases} y'_1 = y_2, y'_2 = y_3, \cdots, y'_{m-1} = y_m, y'_m = f(x, y_1, y_2, \cdots, y_m), \\ y_1(x_0) = y_0, y_2(x_0) = y'_0, \cdots, y_m(x_0) = y_0^{(m-1)}. \end{cases}$$

11.5.1 一阶常微分方程组

例6:求解如下二阶微分方程, 已知解析解为 $y = e^{2x}(\sin x - 2\cos x)$.

$$y'' - 2y' + 2y = 5e^{2x}\sin x, \quad 0 \leq x \leq 1, \quad y(0) = -2, \quad y'(0) = -3.$$

二阶微分方程转换为一阶微分方程组如下:

$$\begin{cases} y'_1 = y_2, \\ y'_2 = 5e^{2x}\sin x - 2y_1 + 2y_2, \\ y_1(0) = -2, \quad y_2(0) = -3. \end{cases}$$


11.5.1 一阶常微分方程组

例7:考虑化学反应动力学模型, 设三种化学物质得浓度随时间的变化的函数为 $y_1(t)$, $y_2(t)$, $y_3(t)$, 则浓度由下列方程给出:

$$\begin{cases} y_1' = -k_1 y_1, \\ y_2' = k_1 y_1 - k_2 y_2, \\ y_3' = -k_2 y_2, \end{cases}$$

其中 k_1 和 k_2 是两个反应的速度常数, 假定初始浓度为 $y_1(0) = y_2(0) = y_3(0) = 1$, 取 $k_1 = 1$, 分别用 $k_2 = 10, 100, 1000$ 进行试验. 针对不同步长, 从 $t = 0$ 开始计算到近似稳定状态或可以明显看出解不稳定或方法无效为止.

表 11-8 化学反应动力学模型在不同参数下的数值解收敛情况 ($t \in [0, 20]$)

参数	$y_1(t=20 \text{ 时})$	$y_2(t=20 \text{ 时})$	$y_3(t=20 \text{ 时})$
$h = 0.1, k_2 = 10$	2.06119096e-09	2.29021218e-10	-9.99999998e-01
$h = 0.1, k_2 = 100$	2.06119096e-09	nan	nan
$h = 0.1, k_2 = 1000$	2.06119096e-09	nan	nan
$h = 0.01, k_2 = 10$	2.04064480e-09	2.26738312e-10	-9.99999998e-01
$h = 0.01, k_2 = 100$	2.04064480e-09	2.06125738e-11	-9.99999998e-01
$h = 0.01, k_2 = 1000$	2.04064480e-09	nan	nan
$h = 0.001, k_2 = 10$	2.06115362e-09	2.29017069e-10	-9.99999998e-01
$h = 0.001, k_2 = 100$	2.06115362e-09	2.08197336e-11	-9.99999998e-01
$h = 0.001, k_2 = 1000$	2.06115362e-09	2.06321684e-12	-9.99999998e-01
$h = 0.0001, k_2 = 10$	2.06115362e-09	2.29017069e-10	-9.99999998e-01
$h = 0.0001, k_2 = 100$	2.06115362e-09	2.08197336e-11	-9.99999998e-01
$h = 0.0001, k_2 = 1000$	2.06115362e-09	2.06321684e-12	-9.99999998e-01

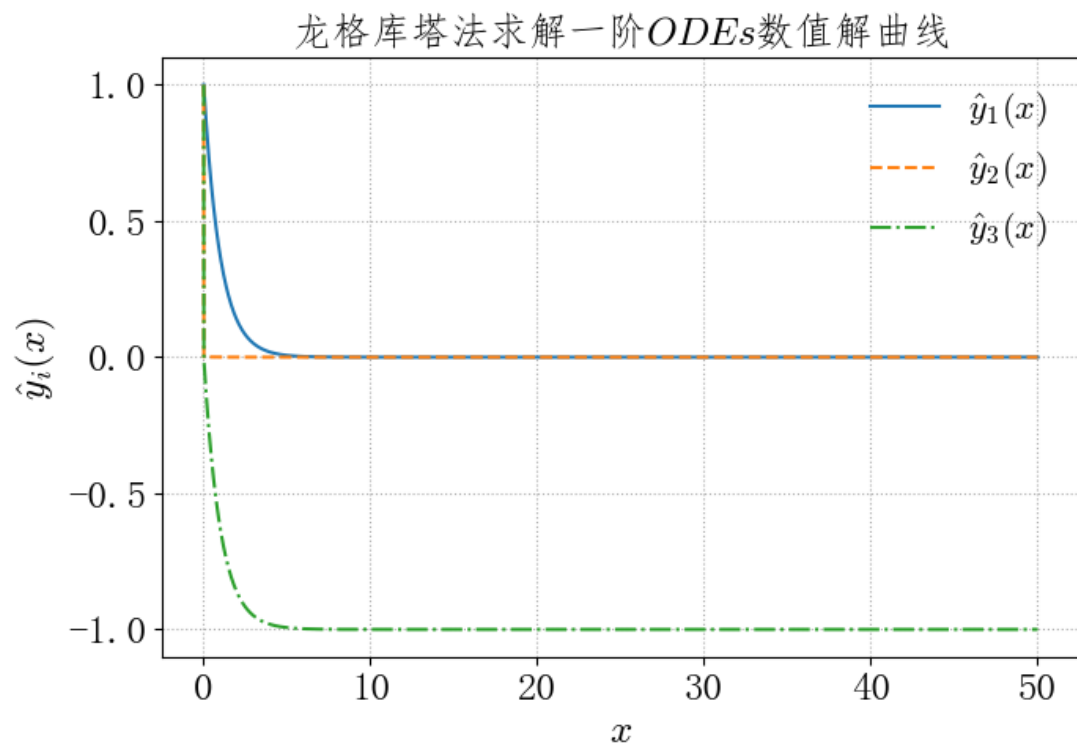
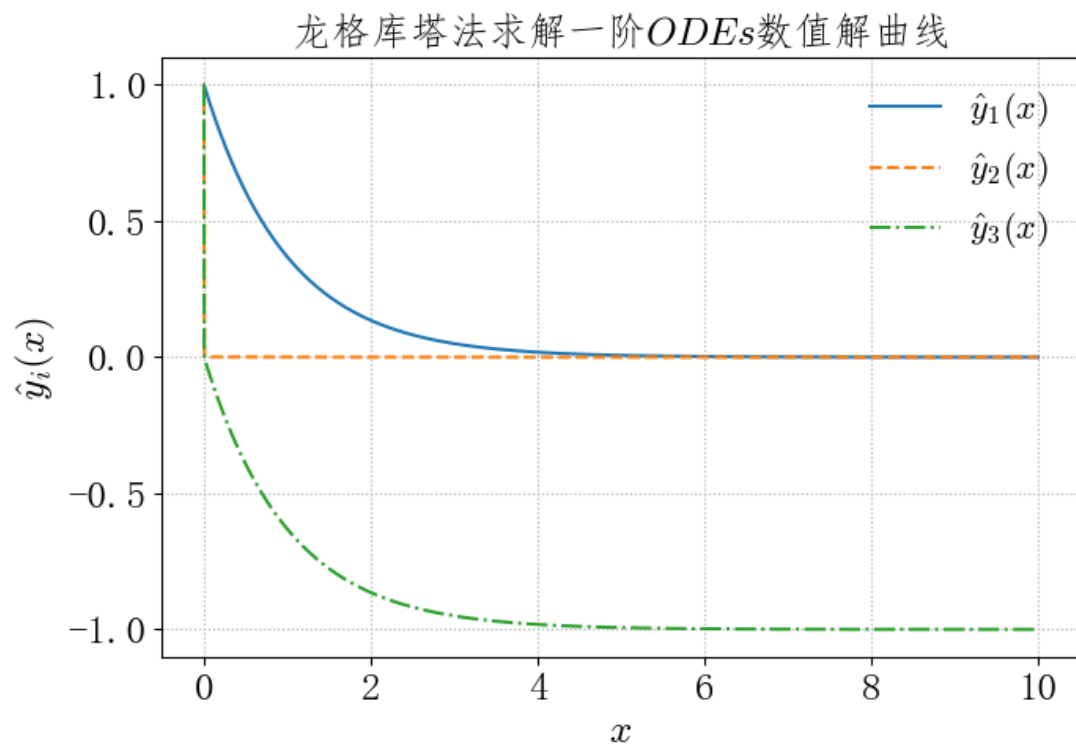


表 11-9 化学反应动力学模型在不同参数下的数值解收敛情况 ($t \in [0, 50]$)

参数	$y_1(t=50 \text{ 时})$	$y_2(t=50 \text{ 时})$	$y_3(t=50 \text{ 时})$
$h = 0.0001, k_2 = 10$	1.92874985e-22	2.14305539e-23	-1.00000000e+00
$h = 0.0001, k_2 = 100$	1.92874985e-22	1.94823217e-24	-1.00000000e+00
$h = 0.0001, k_2 = 1000$	1.92874985e-22	1.93068053e-25	-1.00000000e+00